

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Планиметрия (часть IV)

Задание №2 для 11-х классов

(2023 – 2024 учебный год)



г. Долгопрудный, 2023

Составители: Т.С. Пиголкина, доцент кафедры высшей математики МФТИ.
С.Е. Городецкий, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №2 для 11-х классов (2023 – 2024 учебный год),
2023, 29 с.

Составители:
**Пиголкина Татьяна Сергеевна,
Городецкий Сергей Евгеньевич**

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.
ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: **edu@zftsh.online**

Наш сайт: **<https://zftsh.online/>**

© МФТИ, ЗФТШ, 2023

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

Решение планиметрических задач

Основное внимание, как во всех Заданиях, уделяется методам и приёмам решения задач. Именно решение задач делает изучение вообще, и геометрии в частности, активным. Ведь каждая решённая задача – это некоторый поиск и, пусть небольшое, но открытие. «То, что вы были вынуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, которой вы сможете воспользоваться, когда в том возникнет необходимость» (это слова немецкого физика XVII столетия Лихтенберга, который известен своими афоризмами).

Итак, если хотите научиться решать задачи, приобрести навыки решения – учите этому, разбирайте решения в учебнике и нашем Задании, повторяйте эти решения (ведь так учатся все), а затем пробуйте свои силы – и у Вас получится.

Задание состоит из четырёх параграфов. В параграфе 1 повторяются признаки подобия треугольников, решается несколько характерных задач на эту тему, повторяются свойства медиан, биссектрис и высот треугольника. Во втором параграфе обсуждаются «задачи о делении отрезка» и доказывается теорема Менелая. Третий параграф посвящён свойствам касательных, хорд, секущих, вписанных и описанных четырёхугольников. В параграфе 4 рассматривается применение теорем синусов и косинусов, разобраны задачи, решение которых требует применения тригонометрии. Почти все эти темы разбирались в заданиях по геометрии в 9 и 10 классах ЗФТШ, поэтому многие утверждения здесь приводятся без доказательства. Тем, кто поступил в ЗФТШ в 11 класс, рекомендуется доказать эти утверждения самостоятельно, а те, кто учится в ЗФТШ не первый год, найдут много новых интересных задач, подробно решённых в 19 примерах.

Задание оканчивается контрольными вопросами и задачами для самостоятельного решения; они оценены по трудности в очках, которые указаны в скобках после номера. Знаком * «звёздочка» отмечены более трудные вопросы и задачи.

За правильный ответ и верное решение задачи ставится полное число очков, за недочёты и ошибки определённое число очков снимается.

Работу над заданием рекомендуется начать с внимательного чтения его и самостоятельного решения (после ознакомления) всех приведённых в нём задач. Ответы на контрольные вопросы следует давать подробные, со ссылками на соответствующие теоремы учебника или данного задания, с доказательствами своих ответов. В случае отрицательного ответа должен быть приведён опровергающий пример. Приведём примеры ответов на контрольные вопросы.

Вопрос 1. Можно ли утверждать, что треугольник равнобедренный, если его биссектриса является медианой?

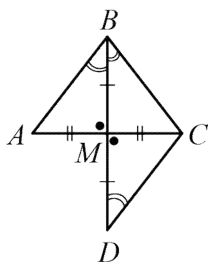


Рис. 1

Ответ: Да, можно. Докажем это. Пусть в треугольнике ABC биссектриса BM является медианой: $AM = MC$ (рис. 1). На продолжении биссектрисы BM отложим отрезок MD , равный MB . Треугольники ABM и CDM равны по первому признаку: у них углы при вершине M равны как вертикальные и $AM = CM$, $BM = MD$. Из равенства треугольников следует, что

$$CD = AB \quad (1)$$

и $\angle CDM = \angle ABM$. Но $\angle ABM = \angle CBM$, поэтому $\angle CDM = \angle CBM$, т. е. в треугольнике BCD углы при основании BD равны. По теореме этот треугольник равнобедренный: $BC = CD$. Отсюда и из (1) заключаем: $BC = AB$. Утверждение доказано.

Вопрос 2. Могут ли длины сторон треугольника быть меньше 1мм, а радиус описанной окружности больше 1км?

Ответ: Да, могут. Приведём пример. Из точки C , лежащей на окружности радиуса 2 км, дугой радиуса 1/2 мм отмечаем точки A и B , лежащие на большей окружности (рис. 2); очевидно, $AC = CB = 1/2$ мм.

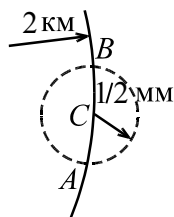


Рис. 2

Треугольник ABC вписан в окружность радиуса 2км, а его наибольшая сторона $AB < AC + BC = 1$ мм.

Вопрос 3. Можно ли через точку окружности провести три равные между собой хорды?

Ответ: Нет, нельзя. Действительно, предположим противное, т. е. предположим, что хорды AB , AC и AD окружности с центром в точке O равны между собой (рис. 3). Тогда точки B, C и D одинаково удалены от точки A , т. е. они лежат на окружности с центром в точке A . Однако, этого не может быть, так как две окружности с разными центрами не могут иметь более двух общих точек. Значит предположение неверно.

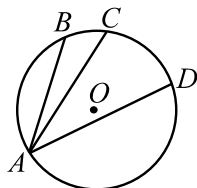


Рис. 3

Вопрос 4. Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$, если $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1$?

Ответ: Нет, например, на рис. 4 показаны треугольники ABC и $A_1B_1C_1$, для которых, как легко видеть, выполнены все заданные равенства, но $\triangle ABC \neq \triangle A_1B_1C_1$, т. к. $AC \neq A_1C_1$.

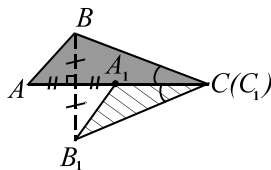


Рис. 4

Итак, при утвердительном ответе надо либо привести доказательство того, что данное утверждение верно (как в ответе на вопрос 1), либо привести конкретный пример реализации заданных условий (как в ответе на вопрос 2).

При отрицательном ответе надо либо привести рассуждения, приводящие к противоречию заданных условий аксиоме, теореме или определению (как в ответе на вопрос 3), либо построить один опровергающий пример (как в ответе на вопрос 4).

После повторения тем в §1 – 4 в заключительном пятом параграфе обсудим вопросы подходов к решению, важность хорошего рисунка, выбора переменных, а также остановимся на некоторых ошибках, допускаемых учащимися и абитуриентами.

Это задание вместе с присланным решением будут Вам полезны при подготовке к экзаменам.

§ 1. Подобие треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Свойства медиан, биссектрис и высот

Две фигуры F и F' называются подобными, если они переводятся друг в друга преобразованием подобия, т. е. таким преобразованием, при котором расстояния между двумя точками изменяются (увеличиваются или уменьшаются) в одно и то же число раз. Если фигуры F и F' подобны, то пишется $F \sim F'$. Из свойств преобразования подобия следует, что **у подобных фигур соответствующие углы равны, а соответствующие отрезки пропорциональны**. При записи подобия многоугольников удобнее располагать соответствующие вершины подобных фигур в одном и том же порядке. Строго говоря, это не является обязательным требованием, но лучше придерживаться этого правила. В таком случае запись $\triangle ABC \sim \triangle KLM$ означает, что $\angle A = \angle K$,

$$\angle B = \angle L, \angle C = \angle M, \frac{AB}{KL} = \frac{AC}{KM} = \frac{BC}{LM}.$$

Признаки подобия треугольников

Два треугольника подобны:

- 1) если два угла одного соответственно равны двум углам другого;
- 2) если две стороны одного пропорциональны двум сторонам другого и углы, образованные этими сторонами, равны;
- 3) если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого.

Из признаков подобия следует утверждения, которые удобно использовать в решении задач:

1°. Прямая, параллельная одной из сторон треугольника и пересекающая две другие в различных точках, отсекает треугольник, подобный данному.

2°. Прямая, параллельная одной из сторон треугольника и пересекающая две другие стороны, отсекает на них отрезки, пропорциональные данным сторонам, т. е. если $MN \parallel AC$ (рис. 5), то

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q} = \frac{m+p}{n+q} \quad (\text{теорема о пропорциональных отрезках}).$$

отрезках).

3°. Если прямая пересекает две стороны треугольника и отсекает на них пропорциональные отрезки, то она параллельна третьей стороне, т. е. если (см. рис. 5)

$$\frac{m}{n} = \frac{m+p}{n+q} \quad \text{или} \quad \frac{m}{n} = \frac{p}{q},$$

то MN параллельна AC .

Пример 1. Прямая, проходящая через точку пересечения диагоналей трапеции параллельно её основаниям, пересекает боковые стороны трапеции в точках M и N . Найдите длину отрезка MN , если основания трапеции равны a и b .

Δ Пусть O – точка пересечения диагоналей трапеции (рис. 6). Обозначим

$$AD = a, BC = b, MO = x, BO = p, OD = q.$$

$$\left. \begin{array}{l} 1. \quad BC \parallel AD \\ \triangle BOC \sim \triangle DOA \\ (\text{по двум углам}) \end{array} \right| \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{p}{q}. \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 2. \quad MO \parallel AD \\ \triangle MBO \sim \triangle ABD \end{array} \right| \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{p}{p+q}. \quad (2)$$

$$\text{Из (1) и (2) следует } x = a \frac{p}{p+q} = a \frac{p/q}{p/q+1} = \frac{ab}{a+b}, \text{ т. е. } MO = \frac{ab}{a+b}.$$

$$\text{Аналогично устанавливаем, что } NO = \frac{ab}{a+b}, \text{ поэтому } MN = \frac{2ab}{a+b}.$$

Результат этой задачи как утверждение, верное для любой трапеции, следует запомнить. ▲

Из определения подобия фигур следует, что в подобных фигурах все соответствующие линейные элементы пропорциональны. Так, **отношение периметров подобных треугольников равно отношению длин соответствующих сторон**. Или, например, в подобных треугольниках отношение радиусов вписанных окружностей (также и описан-

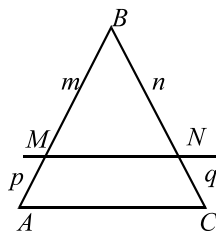


Рис. 5

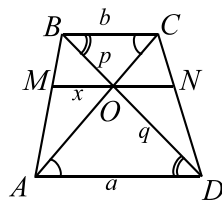


Рис. 6

ных окружностей) равно отношению длин соответствующих сторон. Это замечание поможет нам решить следующую задачу.

Пример 2. В прямоугольном треугольнике ABC из вершины C прямого угла проведена высота CD (рис. 7). Радиусы окружностей, вписанных в треугольники ACD и BCD , равны соответственно r_1 и r_2 . Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC .

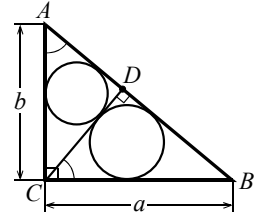


Рис. 7

Δ Обозначим искомый радиус r , положим $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Из подобия прямоугольных треугольников ACD и ABC (у них

равные углы при вершине A) имеем $\frac{r}{r_1} = \frac{c}{b}$, откуда $b = \frac{r_1}{r}c$. Прямо-

угольные треугольники BCD и BAC также подобны, поэтому $\frac{r}{r_2} = \frac{c}{a}$,

откуда $a = \frac{r_2}{r}c$. Так как $a^2 + b^2 = c^2$, то, возводя в квадрат выражения

для a и b и складывая их, получим $\left(\frac{r_1}{r}\right)^2 c^2 + \left(\frac{r_2}{r}\right)^2 c^2 = c^2$ или

$$\frac{r_1^2 + r_2^2}{r^2} = 1. \text{ Значит, } r = \sqrt{r_1^2 + r_2^2}. \blacktriangle$$

Напомним, что **площади подобных фигур относятся как квадраты соответствующих линейных элементов**. Для треугольников это утверждение можно сформулировать так: **площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия**. Рассмотрим характерную задачу на эту тему.

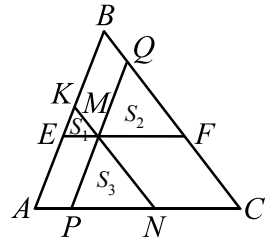


Рис. 8

Пример 3. Через точку M , лежащую внутри треугольника ABC , проведены три прямые, параллельные его сторонам. При этом образовались три треугольника (рис. 8), площади которых равны S_1 , S_2 и S_3 . Найдите площадь треугольника ABC .

Δ Легко видеть, что треугольники EKM , MQF и PMN подобны треугольнику ABC .

Пусть S – площадь треугольника ABC , тогда

$$\frac{S_1}{S} = \left(\frac{EM}{AC}\right)^2; \quad \frac{S_2}{S} = \left(\frac{MF}{AC}\right)^2; \quad \frac{S_3}{S} = \left(\frac{PN}{AC}\right)^2.$$

Отсюда находим

$$EM = \sqrt{\frac{S_1}{S}} AC, \quad MF = \sqrt{\frac{S_2}{S}} AC, \quad PN = \sqrt{\frac{S_3}{S}} AC.$$

А т. к. $EM = AP$, $MF = NC$, то $EM + PN + MF = AP + PN + NC = AC$.

Таким образом, $AC = AC \cdot \left(\sqrt{\frac{S_1}{S}} + \sqrt{\frac{S_2}{S}} + \sqrt{\frac{S_3}{S}} \right)$, откуда следует

$$S = \left(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} \right)^2. \quad \blacktriangle$$

Свойства медиан, высот, биссектрис треугольника

В наших заданиях 9-го и 10-го классов здесь повторяемые теоремы и утверждения были доказаны. Для некоторых из них мы напоминаем пути доказательств, доказывая их моменты и давая поясняющие рисунки.

О медианах

Теорема 1. Три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения каждая медиана делится в отношении $2 : 1$, считая от вершины.

Теорема 2. Три медианы, пересекаясь, разбивают треугольник на 6 треугольников с общей вершиной, площади которых равны между собой.

(На рис. 9 площадь каждого из 6 треугольников с вершиной M и основанием, равным половине стороны, равна $\frac{1}{6} S_{ABC}$). Точка пересечения медиан называется также центром тяжести (центром масс) треугольника.

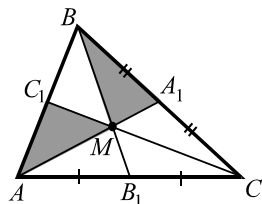


Рис. 9

Теорема 3. Пусть BD – медиана треугольника ABC , в котором

$$BC = a, \quad AC = b, \quad AB = c \quad \text{и} \quad BD = m_b,$$

тогда $m_b^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}$. (Доказательство приведено далее в §4).

Пример 4. Медианы AA_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке O , $AA_1 = 12$ и $CC_1 = 6$ и одна из сторон треугольника равна 12. (рис. 10). Найдите площадь треугольника ABC .

Δ 1. По теореме 1 имеем $AO = \frac{2}{3} AA_1 = 8$, $CO = \frac{2}{3} CC_1 = 4$.

Расставим на рисунке 10 длины отрезков медиан. По условию, одна из сторон треугольника равна 12, сторона AC не может равняться 12, иначе $AC = AO + OC$ – нарушено неравенство треугольника. Также не может равняться 12 сторона AB , так в этом случае $AC_1 = 6$ и треугольник AOC_1 со сторонами 8, 2, 6 не существует. Значит, $BC = 12$ и $AC_1 = 6$.

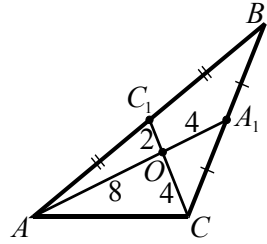


Рис. 10

2. Площадь треугольника A_1OC находим по формуле Герона:

$$p = 7, S_{A_1OC} = \sqrt{7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3} = 3\sqrt{7}.$$

По теореме 2 площадь треугольника ABC в 6 раз больше, находим $S_{ABC} = 18\sqrt{7}$. ▲

О высотах

Теорема 4. Три высоты треугольника или три прямые, на которых лежат высоты, пересекаются в одной точке. (Эта точка называется **ортоцентром треугольника**). В остроугольном треугольнике ортоцентр лежит внутри треугольника, а в тупоугольном треугольнике – вне него.

Были доказаны также две леммы о высотах

1-ая лемма.

Если AA_1 и BB_1 – высоты непрямоугольного треугольника ABC , то треугольник A_1B_1C подобен треугольнику ABC с коэффициентом подобия $k = \frac{A_1B_1}{AB} = |\cos C|$.

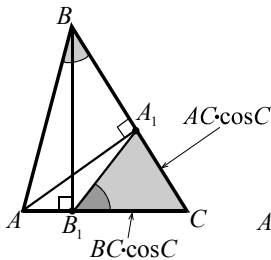


Рис. 11а

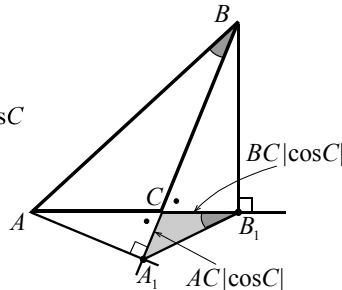


Рис. 11б

Из прямоугольного треугольника ACA_1 следует $A_1C = AC \cdot \cos C$ или $A_1C = AC \cdot \cos(180^\circ - C) = AC |\cos C|$ (рис. 11а, б), а из прямоугольного

треугольника BCB_1 следует $B_1C = BC \cdot \cos C$ или $B_1C = BC \cos(180^\circ - C) = BC |\cos C|$. Отсюда следует, что треугольники подобны по двум сторонам и углу между ними.

2-ая лемма.

Если высоты AA_1 и BB_1 (или их продолжения) пересекаются в точке H , то справедливо равенство $AH \cdot HA_1 = BH \cdot HB_1$. (рис. 12а, б).

Идея доказательства представлена на рис. 12.

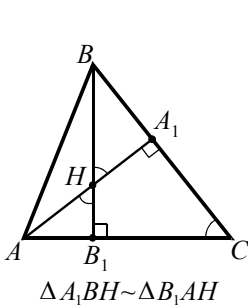


Рис. 12а

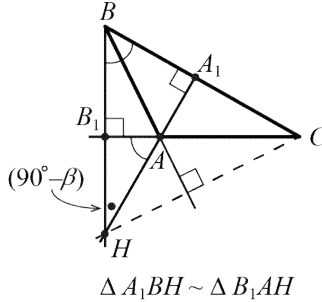


Рис. 12б

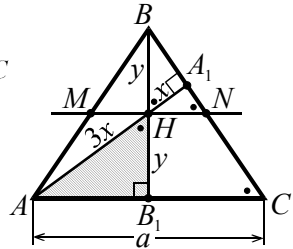


Рис. 13

Пример 5. Высоты AA_1 и BB_1 пересекаются в точке H (рис. 13), при этом $AH = 3HA_1$ и $BH = HB_1$. Найдите косинус угла ACB и площадь треугольника ABC , если $AC = a$.

Δ Обозначим $HA_1 = x$, $HB_1 = y$.

1. Точка H – середина высоты BB_1 (рис. 13). Если отрезок MN проходит через точку H и параллелен основаниям, то MN – средняя линия;

$$MN = \frac{a}{2}.$$

$$2. \quad \Delta HA_1N \sim \Delta AA_1C \Rightarrow \frac{HN}{AC} = \frac{A_1H}{AA_1} = \frac{x}{4x}, \quad HN = \frac{1}{4}a. \quad \text{Значит,}$$

$MH = HN = \frac{a}{4}$ и $AB_1 = B_1C = a/2$. Треугольник ABC равнобедренный, $AB = BC$.

3. $\angle B_1BC = 90^\circ - \angle C$, поэтому $\angle BHA_1 = \angle AHB_1 = \angle C$, а по второй лемме о высотах $AH \cdot HA_1 = BH \cdot HB_1$, т. е. $3x^2 = y^2$, $y = x \cdot \sqrt{3}$.

$$\text{Далее, } \cos C = \cos(\angle AHB_1) = \frac{y}{3x} = \frac{x\sqrt{3}}{3x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$4. \triangle AHB_1 : AB_1^2 = (3x)^2 - y^2 \Leftrightarrow \frac{a^2}{4} = 6x^2 \Leftrightarrow x = \frac{a}{2\sqrt{6}}; \quad y = \frac{a}{2\sqrt{2}}, \text{ тогда}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BB_1 = ay = \frac{a^2 \sqrt{2}}{4}. \blacktriangle$$

О биссектрисе треугольника

Теорема 5. Биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам, т. е. если AD – биссектриса треугольника ABC (рис. 14), то

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} \quad \left(\frac{x}{y} = \frac{c}{b} \right).$$

Доказательство можете выполнить сами, например, применяя теорему синусов к треугольникам ADB и ADC .

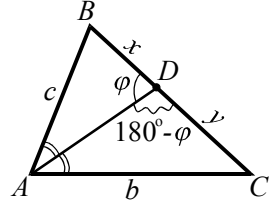


Рис. 14

Теорема 6. Пусть AD – биссектриса треугольника ABC (рис. 14), тогда, $AD = \sqrt{AB \cdot AC - DB \cdot DC}$, или, в обозначениях рисунка 14, $AD = \sqrt{bc - xy}$.

□ Эту теорему докажем. Опишем около треугольника ABC окружность, точку пересечения прямой AD и окружности обозначим K (рис. 14а).

Обозначим $AD = z$, $DK = m$. $\triangle ABD \sim \triangle AKC$ ($\angle ABD = \angle AKC$, так как они опираются на одну дугу, а $\angle 1 = \angle 2$). Из подобия следует

$$\frac{AB}{AK} = \frac{AD}{AC}, \text{ т. е. } \frac{c}{z+m} = \frac{z}{b},$$

откуда $z^2 + zm = bc$, $z^2 = bc - zm$.

По свойству пересекающихся хорд

$$AD \cdot DK = BD \cdot DC, \text{ т. е. } z \cdot m = xy, \text{ тогда } z^2 = bc - xy, \quad z = \sqrt{bc - xy}. \blacksquare$$

Пример 6. В треугольнике ABC со сторонами $AB = 5$ и $AC = 3$ биссектриса $AD = \frac{15}{8}$. Найдите сторону BC и радиус вписанной окружности.

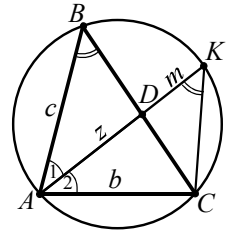


Рис. 14а

Δ По теореме 5 (см. рис. 14) имеем $\frac{x}{y} = \frac{5}{3}$. Обозначим $x = 5z$, тогда

$y = 3z$. По теореме 6 выполнено равенство $\left(\frac{15}{8}\right)^2 = 5 \cdot 3 - 5z \cdot 3z$. Отсюда

находим $z = \frac{7}{8}$, $BC = 7$. Радиус вписанной окружности найдём по формуле $S = pr$ (S – площадь треугольника, p – полупериметр). Имеем $p = \frac{15}{2}$, по формуле Герона $S = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{9}{2}} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$, поэтому $r = \frac{S}{p} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ▲

§2. Задачи о делении отрезка. Теорема Менелая

Задача о «делении отрезка», как правило, решается дополнительным построением – проведением прямой, параллельной пересекающей, и использованием подобия или теоремы о пересечении сторон угла параллельными прямыми. Общий подход к решению таких задач даёт теорема Менелая (далее напомним формулировку и доказательство, в задании 9-го класса это уже было сделано).

Задача 7. Точка D лежит на стороне BC , точка K – на стороне AB треугольника ABC , прямые AD и CK пересекаются в точке O (рис. 15). Найдите отношение $AO:OD$, если $AK:KB=1:3$ и $BD:DC=2:3$.

Δ Расставим на рисунке данные о делении сторон. Чтобы решение стало более понятным, сделаем ещё один рисунок (рис. 15а), на нём проведём $DS \parallel CK$.

Рассматриваем треугольник KBC . Из $DS \parallel CK$ по утверждению 2° на стр. 6 следует $KS:KB = CD:CB$, откуда $KS = \frac{3}{5} \cdot 3x = \frac{9}{5}x$. (Ставим это на рисунке). На этом этапе удобно сделать ещё один рисунок (рис. 15б), либо на рисунке 15а провести прямую AD и отметить точку O .

В треугольнике ASD по построению $SD \parallel KO$. По утверждению 2° имеем $AO:OD = AK:KS$, откуда следует, что $AO:OD = 5:9$. ▲

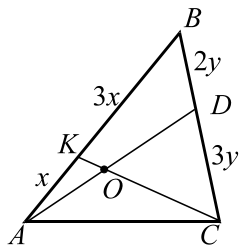


Рис. 15

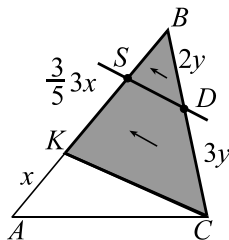


Рис. 15а

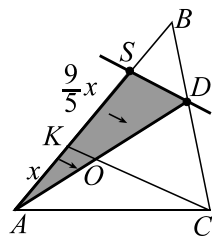


Рис. 15б

Теорема Менелая (о треугольнике и секущей).

Точки A_1 и C_1 , расположенные на сторонах BC и AB треугольника ABC , и точка B_1 , расположенная на продолжении стороны AC за точку C , лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда имеет место равенство:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1 \quad (*)$$

□ 1. Пусть точки B_1, A_1, C_1 лежат на одной прямой.

Проводим $CK \parallel AB$ (рис. 16а)

$$\Delta A_1CK \sim \Delta A_1BC_1 \Rightarrow \frac{CK}{C_1B} = \frac{A_1C}{BA_1};$$

$$\Delta B_1AC_1 \sim \Delta B_1CK \Rightarrow \frac{AC_1}{CK} = \frac{B_1A}{B_1C}.$$

Почленно перемножив, получим

$$\frac{AC_1}{C_1B} = \frac{A_1C}{BA_1} \cdot \frac{B_1A}{CB_1}, \text{ откуда и следует}$$

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$$

(стрелочки на рис. 16а показывают последовательность взятия отрезков, движение начинается в точке A и в ней же заканчивается).

2. Пусть имеет место равенство (*). Через две точки B_1 и A_1 проводим прямую, точку пересечения с отрезком AB обозначаем C_2 (рис. 16б). Точки A_1, B_1 и C_2 лежат на одной прямой,

по доказанному имеет место $\frac{AC_2}{C_2B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$.

Сравнивая с равенством (*), устанавливаем, что $\frac{AC_2}{C_2B} = \frac{AC_1}{C_1B}$ т. е.

точки C_2 и C_1 совпадают, т. к. делят отрезок AB в одном и том же отношении считая от точки A . ■

Применим теорему Менелая к решению примера 7 (см. рис. 15): рассматриваем треугольник BAD и секущую CK (она пересекает стороны AB и AD в точках K и O , а продолжение стороны BD — в точке C). Имеем:

$$\frac{BK}{KA} \cdot \frac{AO}{OD} \cdot \frac{DC}{CB} = 1, \text{ т. е. } \frac{3x}{x} \cdot \frac{AO}{OD} \cdot \frac{3y}{5y} = 1, \text{ откуда } \frac{AO}{OD} = \frac{5}{9}.$$

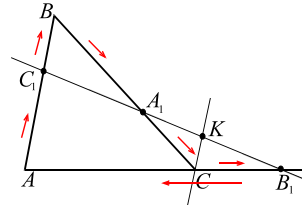


Рис. 16а

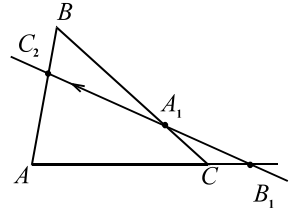


Рис. 16б

Дополнение. Если при тех же условиях задачи 7 требуется определить какую часть площади треугольника составляет, например, площадь четырёхугольника $KODB$, то полезно сначала решить задачу о «делении отрезка» и найти, например, $AO : OD = 5 : 9$, а затем использовать тот факт, что площади треугольников с одинаковыми высотами относятся как длины их оснований. Пусть $S_{ABC} = S$. Тогда

$$S_{ADC} = \frac{3}{5}S \text{ (т. к. } DC = \frac{3}{5}BC \text{);}$$

$$S_{OCD} = \frac{9}{14}S_{ADC} = \frac{9}{14}\left(\frac{3}{5}S\right) = \frac{27}{70}S \text{ (т. к. } OD = \frac{9}{14}AD \text{);}$$

$$S_{KCB} = \frac{3}{4}S \text{ (т. к. } BK = \frac{3}{4}AB \text{), поэтому}$$

$$S_{KODB} = S_{KCB} - S_{OCD} = \frac{3}{4}S - \frac{27}{70}S = \frac{51}{140}S.$$

§ 3. Свойства касательных, хорд, секущих. Вписанные и описанные четырёхугольники

Свойство 1 (свойство касательных). Если из точки к окружности проведены две касательные, то длины отрезков от этой точки до точек касания равны и прямая, проходящая через центр окружности и эту точку, делит угол между касательными пополам (рис. 17). Используя это свойство, легко решить следующую задачу.

Свойство 2. Пусть стороны треугольника равны a, b, c , а его периметр равен p (рис. 18). Тогда точка касания вписанной окружности на стороне a делит её на отрезки $x = p - b$ и $y = p - c$.

□ Обозначим равные между собой отрезки касательных через x, y, z (рис. 18). Тогда $p = \frac{1}{2}(a + b + c) = \frac{1}{2}(2x + 2y + 2z) = x + y + z$; $b = y + z$; $c = x + z$. Отсюда $p - c = (x + y + z) - (x + z) = y$ и аналогично $p - b = x$. ■

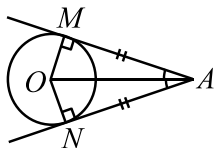


Рис. 17

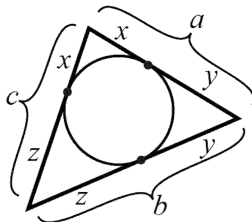


Рис. 18

Пример 8. На основании AC равнобедренного треугольника ABC расположена точка D так, что $AD = a$ и $CD = b$. Окружности, вписанные в треугольники ABD и DBC , касаются прямой BD в точках M и N соответственно. Найдите отрезок MN .

Точки касания окружностей со сторонами треугольника ABC обозначим P, Q, E и F (рис. 19). Тогда $BN = p_{BCD} - CD$, $BM = p_{ABD} - AD$ (здесь p_{BCD} и p_{ABD} – полупериметры треугольников BCD и ABD), поэтому $MN = |BM - BN|$ (ставим модуль, так как не знаем, какой из двух отрезков длиннее). Далее имеем

$$\begin{aligned} MN &= |(p_{ABD} - AD) - (p_{BCD} - CD)| = \\ &= \left| \frac{1}{2} AB + \frac{1}{2} AD + \frac{1}{2} BD - AD - \frac{1}{2} BC - \frac{1}{2} BD - \frac{1}{2} CD + CD \right| = \\ &= \frac{1}{2} |AB - AD - BC + CD|. \end{aligned}$$

Так как треугольник равнобедренный, $AB = BC$, и поэтому

$$MN = \frac{1}{2} |AD - CD| = \frac{1}{2} |a - b|.$$

Если $a < b$, рассуждая аналогично, получим $x = \frac{b - a}{2}$. Итак, $MN = \frac{|a - b|}{2}$. ▲

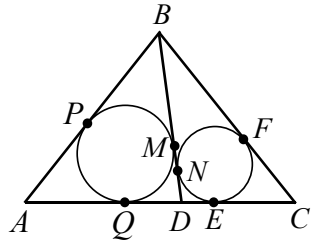


Рис. 19

Четырёхугольник называется описанным около окружности, если окружность касается всех его сторон.

Теорема 7. В выпуклый четырёхугольник можно вписать окружность тогда и только тогда, когда суммы длин противоположных сторон равны.

□ Пусть четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности (рис. 20).

По свойству касательных $AM = AN$, $NB = BP$, $PC = CQ$ и $QD = DM$, поэтому $AM + MD + BP + PC = AN + NB + CQ + QD$, что означает $AD + BC = AB + CD$.

Докажем обратное утверждение. Пусть в выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ стороны удовлетворяют условию $AB + CD = BC + AD$. Положим $AD = a$, $AB = b$, $BC = c$, $CD = d$.

По условию $a + c = b + d$, что равносильно $c - b = d - a$.

Пусть $d \neq a$. Без ограничения общности можно считать, что $d > a$. Отложим на большей стороне CD меньшую сторону $DM = a$ (рис. 21).

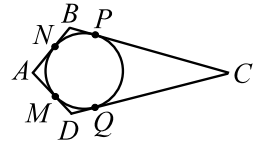


Рис. 20

Так как в этом случае $c > b$, то также отложим $BN = b$, получим три равнобедренных треугольника ABN , ADM и MCN .

В равнобедренном треугольнике биссектриса угла при вершине является медианой и высотой, отсюда следует, что если провести биссектрисы углов B , C и D , то они разделят пополам соответственно отрезки AN , MN и AM и будут им перпендикулярны. Это означает, что биссектрисы будут *серединными перпендикулярами* трёх сторон треугольника ANM , а они, как известно, пересекаются в одной точке. Обозначим эту точку O . Она равноудалена от отрезков AB и BC (лежит на OB), BC и CD (лежит на OC) и CD и AD (лежит на OD),

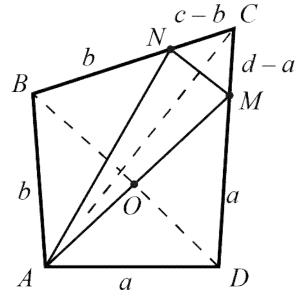


Рис. 21

следовательно, точка O одинаково удалена от всех четырёх сторон четырёхугольника $ABCD$ и является центром вписанной окружности. Случай $d = a$, как более простой, рассмотрите самостоятельно. ■

Пример 9. Равнобокая трапеция описана около окружности. Найдите радиус окружности, если длины оснований равны a и b .

△ Пусть в равнобокой трапеции $ABCD$ $BC = b$, $AD = a$ (для определённости считаем, что $b < a$; рис. 22). Эта трапеция равнобокая ($AB = CD$), она описана около окружности, следовательно, $AB + CD = AD + BC$. Отсюда получаем:

$$AB = CD = \frac{a+b}{2}.$$

Проведём BM и CN перпендикулярно AD . Трапеция равнобокая, углы при основании равны, следовательно, равны и треугольники ABM и DCN и $AM = ND$. По построению $MBCN$ – прямоугольник, $MN = BC = b$, поэтому

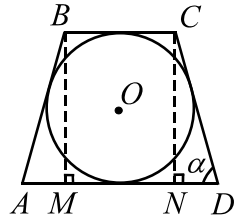


Рис. 22

$$AM = \frac{1}{2}(AD - BC) = \frac{1}{2}(a - b). \text{ Из прямоугольного}$$

треугольника ABM находим высоту трапеции $ABCD$:

$$BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{ab}.$$

Очевидно, что высота трапеции равна диаметру окружности, поэтому радиус вписанной окружности равен $r = \frac{1}{2}\sqrt{ab}$. ▲

Заметим, что из решения также следует, что в равнобокой описанной трапеции $\cos \alpha = \frac{a-b}{a+b}$.

Свойство 3 (угол между касательной и хордой).

Градусная мера угла, образованного хордой и касательной, имеющими общую точку на окружности, равна половине градусной меры дуги, заключённой между его сторонами (рис. 23).

□ Рассматриваем острый угол NAB между касательной NA и хордой AB . Если O – центр окружности, то $OA \perp AN$, $\angle OAB = \angle OBA = 90^\circ - \alpha$. Сумма углов треугольника равна 180° , следовательно, угол AOB равен 2α . Итак,

$$\alpha = \angle NAB = \frac{1}{2} \angle AOB.$$

Обратим внимание, что угол NAB равен любому вписанному углу AKB , опирающемуся на ту же дугу AB .

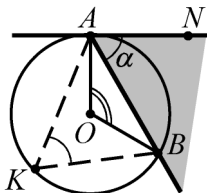


Рис. 23

Случай $\alpha \geq 90^\circ$ рассматривается аналогично. ■

Из этого свойства следует важная теорема о касательной и секущей, которая часто используется при решении задач.

Теорема 8. Пусть к окружности проведены из одной точки касательная MA и секущая, пересекающая окружность в точках B и C (рис. 24). Тогда справедливо равенство $MA^2 = MB \cdot MC$, т. е. если из точки M к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной от точки M до точки касания равен произведению длин отрезков секущей от точки M до точек её пересечения с окружностью.

□ Угол MAC образован хордой и касательной, а угол ABC вписан в окружность и опирается на дугу AC , $\angle MAC = \angle ABC$. Так как в треугольниках MAC и MBA угол M – общий, то по двум углам они подобны. Из подобия следует, что

$\frac{MA}{MB} = \frac{MC}{MA}$, откуда получаем

$$MA^2 = MB \cdot MC. \blacksquare$$

Следствие. Если из точки M к окружности проведены две секущие: MB , пересекающая окружность в точке C , и MK , пересекающая окружность в точке L (рис. 24), то справедливо равенство $MB \cdot MC = MK \cdot ML$.

□ Проведём касательную MA . По доказанной теореме $MA^2 = MB \cdot MC$ и $MA^2 = MK \cdot ML$, следовательно $MB \cdot MC = MK \cdot ML$. Тот же самый результат можно получить из подобия треугольников MCK и MLB . ■

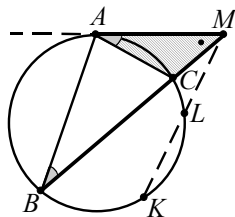


Рис. 24

Пример 10. Окружность проходит через вершины C и D трапеции $ABCD$, касается боковой стороны AB в точке B и пересекает большее основание AD в точке K (рис. 25). Известно, что $AB = 5\sqrt{3}$, $BC = 5$ и $KD = 10$. Найдите радиус окружности.

Δ 1. Пусть $AK = x$, тогда $AD = 10 + x$. По теореме о касательной и секущей $AB^2 = AK \cdot AD$, т. е. $75 = x(x + 10)$, откуда $x = 5$. Итак, $AD = 15$.

2. Заметим теперь, что угол ABD между касательной AB и хордой BD равен вписанному углу BCD , а из параллельности прямых AD и BC следует равенство углов 1 и 2. По первому признаку подобия $\triangle ABD \sim \triangle DCB$. Из подобия имеем $\frac{AB}{CD} = \frac{AD}{BD} = \frac{BD}{BC}$. Из последнего равенства находим, что $BD^2 = AD \cdot BC$, т. е. $BD = \sqrt{AD \cdot BC} = 5\sqrt{3}$,

а из первого равенства находим $CD = \frac{AB \cdot BD}{AD} = 5$.

3. Так как $KB = CD$ ($KBCD$ – вписанная трапеция, она равнобокая), и $KB^2 + BD^2 = KD^2$, то $\angle KBD = 90^\circ$ и KD – диаметр окружности.

Значит, её радиус равен 5. ▲

Теорема 9. Около четырёхугольника можно описать окружность тогда и только тогда, когда сумма противоположных углов равна 180° .

Из этой теоремы следует:

а) из всех параллелограммов только около прямоугольника можно описать окружность;

б) около трапеции можно описать окружность только тогда, когда она равнобокая.

Задача 11. В треугольнике ABC биссектрисы AD и BF пересекаются в точке O (рис. 26). Известно, что точки F , O , D и C лежат на одной окружности и что $DF = \sqrt{3}$. Найдите площадь треугольника ODF .

Δ Так как $\angle BAO = \frac{1}{2}\angle A$ и $\angle ABO = \frac{1}{2}\angle B$, то

$$\angle DOF = \angle AOB = \pi - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B).$$

Четырёхугольник $DOFC$ вписан в окружность, по теореме 9 $\angle DOF = \pi - \angle C$, т. е. $\pi - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \pi - \angle C$, откуда, учитывая, что

$$\angle A + \angle B + \angle C = \pi, \text{ находим, что } \angle C = \frac{\pi}{3}.$$

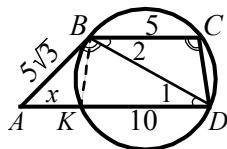


Рис. 25

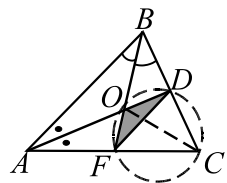


Рис. 26

Теперь заметим, что точка O – точка пересечения биссектрис, CO – биссектриса угла C , следовательно, углы OCD и OCF равны друг другу. Это вписанные углы, поэтому вписанные углы ODF и OFD равны им и равны друг другу. Таким образом,

$$\angle ODF = \angle OFD = \frac{1}{2} \angle C = \frac{\pi}{6}.$$

Треугольник DOF равнобедренный с основанием $DF = \sqrt{3}$ и углом при основании 30° . Находим его высоту, опущенную из вершины O , и площадь треугольника ODF : $h = DF \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{2}$; $S = \frac{1}{2} h \cdot DF = \frac{\sqrt{3}}{4}$. ▲

§4. Теоремы косинусов и синусов. Применение тригонометрии к решению геометрических задач

Как обычно, в треугольнике ABC стороны, противолежащие углам A, B и C , обозначим a, b и c . Справедливы две теоремы, устанавливающие соотношения между сторонами и углами треугольника, утверждения которых можно кратко записать так:

теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$;

теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, где R – радиус описанной около треугольника окружности.

Покажем на примерах, как применяются эти теоремы.

Пример 12. Докажите, что в параллелограмме сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон.

Δ Пусть в параллелограмме $ABCD$ длины сторон равны a и b , длины диагоналей равны d_1 и d_2 : $AC = d_2$, $BD = d_1$ (рис. 27).

Если $\varphi = \angle BAD$, то $\angle ADC = 180^\circ - \varphi$. Из треугольников ABD и ACD по теореме косинусов имеем: $d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi$, $d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(180^\circ - \varphi)$. Складывая почленно эти равенства и учитывая, что $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$, получаем требуемое равенство $d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$. ▲

Следствие. Из решения данной задачи легко получить выражение медианы m_c треугольника через его стороны a, b и c . Пусть в тре-

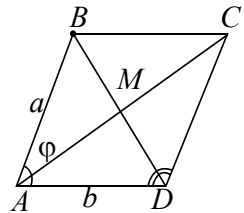


Рис. 27

угольнике ABD : $AB = a$, $AD = b$, $BD = c$; AM – медиана, $AM = m_c$ (рис. 27). Достроим этот треугольник ABD до параллелограмма $ABCD$ и, воспользовавшись результатом задачи 11, получим:

$$c^2 + (2m_c)^2 = 2a^2 + 2b^2, \text{ откуда } m_c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}}.$$

Пример 13. На стороне AD ромба $ABCD$ взята точка M , при этом $MD = \frac{3}{10}AD$ и $BM = MC = 11$. Найдите площадь треугольника BCM .

Δ 1. Обозначим длину стороны ромба x , $\angle BAD = \varphi$ (рис. 28). По условию $MD = \frac{3x}{10}$.

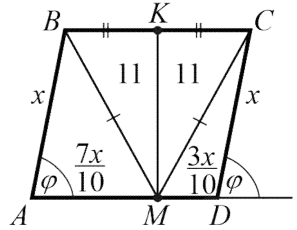


Рис. 28

Следовательно, $AM = \frac{7x}{10}$. Из треугольников ABM и MCD по теореме косинусов получаем:

$$BM^2 = x^2 + \left(\frac{7x}{10}\right)^2 - 2x \cdot \frac{7x}{10} \cos \varphi, \quad MC^2 = x^2 + \left(\frac{3x}{10}\right)^2 - 2x \cdot \frac{3x}{10} \cos(180^\circ - \varphi).$$

Приравниваем правые части (по условию $BM = MC$), подставляем $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$, сокращаем на x^2 , приводим подобные члены и получаем $\cos \varphi = \frac{1}{5}$. Подставляя найденное значение $\cos \varphi$ и $BM = 11$ в первое равенство, находим $x = 10$.

2. В равнобедренном треугольнике BMC основание равно 10, найдем высоту MK : $MK = \sqrt{BM^2 - BK^2} = \sqrt{BM^2 - \frac{1}{4}BC^2} = \sqrt{96}$, тогда площадь треугольника BMC равна $\frac{1}{2}BC \cdot MK = 20\sqrt{6}$. ▲

В решении следующих задач существенно используется знание тригонометрических тождеств, умение решать тригонометрические уравнения.

В этих задачах в качестве неизвестной выбирается некоторый угол и по данным задачи и известным метрическим соотношениям составляется тригонометрическое уравнение или система уравнений. Их составление и решение является основным этапом всего решения задачи, а искомые элементы определяются через значения тригонометрических функций введённого угла.

Пример 14. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) проведена биссектриса AD (рис. 29). Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если $AD = 4$ и $DC = \sqrt{6}$.

Δ 1. Углы при основании AC в треугольнике ABC равны, обозначим $\angle BAC = 2\alpha$, тогда $\angle DAC = \alpha$. По теореме синусов из треугольника

ADC следует $\frac{4}{\sin 2\alpha} = \frac{\sqrt{6}}{\sin \alpha}$, откуда $\cos \alpha = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Далее находим: $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{1}{3}$ и

$$\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

2. Вычисляем сторону AC :

$$AC = AK + KC = AD \cos \alpha + DC \cos 2\alpha = \frac{5}{3}\sqrt{6}.$$

3. Как следует из теоремы синусов, радиус R описанной около треугольника ABC окружности может быть найден из равенства

$$R = \frac{AC}{2\sin B}, \text{ т. е. } R = \frac{AC}{2\sin(180^\circ - 4\alpha)} = \frac{AC}{4\sin 2\alpha \cos 2\alpha} = \frac{15\sqrt{3}}{8}. \blacktriangle$$

Пример 15. Точки K и M расположены соответственно на стороне BC и высоте BD остроугольного треугольника ABC . Треугольник AMK – равносторонний (рис. 30). Найдите его площадь, если $AD = 3$,

$$DC = \frac{11}{2}, \quad BK : KC = 10 : 1.$$

Δ 1. Обозначим сторону правильного треугольника AMK через x , $\angle KAC = \varphi$ (рис. 30).

Пусть $FK \parallel AC$ и $KN \perp AC$. Из подобия треугольников CKN и CBD следует

$$NC = \frac{1}{11}DC = \frac{1}{2}. \text{ Тогда } DN = 5 \text{ и } AN = 8.$$

2. Заметим, что $\angle FKA = \varphi$ и $\angle MKF = \frac{\pi}{3} - \varphi$.

Из прямоугольных треугольников AKN и MKF следует $AN = AK \cos \varphi$ и

$$FK = MK \cos\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right), \text{ т. е. } 8 = x \cos \varphi \text{ и } 5 = x \cos\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right). \text{ Разделив}$$

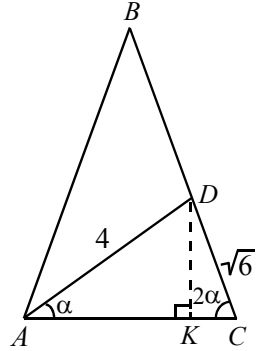


Рис. 29

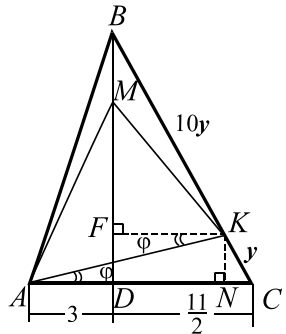


Рис. 30

почленно первое уравнение на второе, получаем $\frac{8}{5} = \frac{\cos \varphi}{\cos\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right)}$, отку-

да $8 \cos \frac{\pi}{3} \cos \varphi + 8 \sin \frac{\pi}{3} \sin \varphi = 5 \cos \varphi$, $4\sqrt{3} \sin \varphi = \cos \varphi$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{4\sqrt{3}}$.

3. По формуле $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}}$ находим $\cos \varphi = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, поэтому

$x = \frac{8}{\cos \varphi} = \frac{14}{\sqrt{3}}$. Площадь правильного треугольника со стороной x

равна $\frac{x^2 \sqrt{3}}{4}$, следовательно, $S_{AMK} = \frac{49}{\sqrt{3}}$. ▲

Обратим внимание, что в этой задаче один треугольник повернут относительно другого. В качестве промежуточной переменной и был введён этот угол поворота.

Пример 16. Окружность проходит через вершины A и B треугольника ABC , пересекает стороны BC и AC в точках M и N соответственно (рис. 31). Известно, что $AB = 4$,

$MN = 2$ и $\angle ACB = \arcsin \frac{3}{5}$. Найдите радиус окружности.

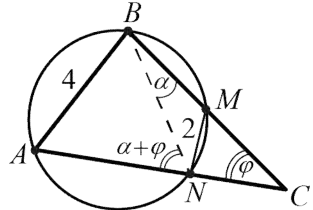


Рис. 31

Δ 1. Обозначим $\angle ACB = \varphi$, тогда $\sin \varphi = \frac{3}{5}$, φ – острый угол, $\cos \varphi = \frac{4}{5}$. Надо найти радиус окружности, поэтому разумно ввести вписанный угол: $\angle NBM = \alpha$. Угол $\angle ANB$ – внешний для треугольника BNC , поэтому $\angle ANB = \alpha + \varphi$.

2. Если R – радиус окружности, то $AB = 2R \sin(\alpha + \varphi)$ и $MN = 2R \sin \alpha$, т. е. получаем систему: $4 = 2R \sin(\alpha + \varphi)$ и $2 = 2R \sin \alpha$. Исключая R , придём к уравнению $2 \sin \alpha = \sin(\alpha + \varphi)$.

Так как $\sin(\alpha + \varphi) = \sin \alpha \cos \varphi + \sin \varphi \cos \alpha = \frac{4}{5} \sin \alpha + \frac{3}{5} \cos \alpha$, то уравнение приводится к виду

$$10 \sin \alpha = 4 \sin \alpha + 3 \cos \alpha, \quad 6 \sin \alpha = 3 \cos \alpha, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}.$$

3. Отсюда $\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $R = \frac{MN}{2 \sin \alpha} = \sqrt{5}$. ▲

Важное замечание. В задаче 16 угловая величина была задана значением $\arcsin \frac{3}{5}$. По определению функции $y = \arcsin x$ это означало, что заданный угол острый и $\sin \varphi = \frac{3}{5}$. Мы заменили условие $\varphi = \arcsin \frac{3}{5}$ равносильным ему. Аналогично следует поступать во всех задачах, условия которых содержат значения обратных тригонометрических функций для величин углов. Например, если угол задан в виде $\alpha = \pi - \arccos \sqrt{\frac{2}{3}}$, то это означает, что α – тупой угол, $\cos \alpha = -\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ и могут быть найдены, если окажется необходимым, значения $\cos 2\alpha$, $\sin \frac{\alpha}{2}$ и т. п.

Некоторые учащиеся, проводя решение задачи в общем виде и подставляя числовые данные лишь в конце (что, заметим, обычно делает решение громоздким), получают, например, ответ для длины стороны в виде $a = 3 \sin \left(2 \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$. Если далее это значение не записано в виде $a = 2\sqrt{2}$, то решение не считается доведённым до конца. Т. е. ответ задачи, когда угловая величина задана значением обратной тригонометрической функции, не должен содержать значения тригонометрических и обратных тригонометрических функций (если только сама искомая величина не является углом).

В заключение параграфа решим задачу об определении угла треугольника. Обратим внимание, что решение требует отбора в соответствии с условием задачи.

Пример 17. В треугольнике ABC высота BD , медиана CM и биссектриса AK пересекаются в точке O (рис. 32). Найдите угол A , если известно, что он больше 60° и $AM = \sqrt{3} \cdot OM$.

Δ 1. Обозначим $AM = x$ (тогда $AB = 2x$), $\angle BAC = 2\alpha$ и $AO = y$.

Из прямоугольных треугольников AOD и ABD имеем: $AD = y \cos \alpha$ и $AD = 2x \cos 2\alpha$. Выражаем

$$y = \frac{2x \cos 2\alpha}{\cos \alpha}.$$

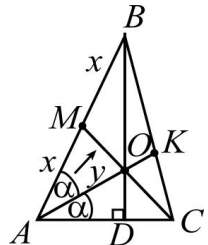


Рис. 32

2. Применяем теорему косинусов к треугольнику AMO , (при этом учитываем, что $MO^2 = \frac{1}{3}x^2$): $\frac{x^2}{3} = x^2 + y^2 - 2xy \cdot \cos \alpha$.

Подставляем выражение для y , сокращаем на x^2 , приводим уравнение к виду $2\cos^2 \alpha + 12\cos^2 2\alpha - 12\cos 2\alpha \cdot \cos^2 \alpha = 0$. Используя тождество $2\cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha$, получаем уравнение

$$6\cos^2 2\alpha - 5\cos 2\alpha + 1 = 0,$$

решая которое, находим, что $\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$ или $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$.

3. По условию $2\alpha = \angle BAC$, $2\alpha > \frac{\pi}{3}$, значит $\cos 2\alpha < \frac{1}{2}$, поэтому

$$\cos 2\alpha = \cos A = \frac{1}{3}, \quad \angle A = \arccos \frac{1}{3}. \quad \blacktriangle$$

§ 5. Рисунок в геометрической задаче

В заключении остановимся на ещё не обсуждавшийся в этом задании вопросе о роли рисунка в решении геометрических задач.

Некоторые учащиеся и абитуриенты ограничиваются небрежным мелким рисунком, на котором даже трудно разобрать, какие обозначения к чему относятся, какие прямые перпендикулярны или параллельны, в каких точках имеет место касание и т. п. Кое-кому из них всё же удаётся верно решить задачу, но в большинстве случаев, особенно в задачах, требующих ряда шагов рассуждений и вычислений, такой рисунок скорее мешает решению, а не способствует успеху.

Рисунок в геометрической задаче – это удобный для восприятия наглядный способ записи условий задачи, фиксирующий и удерживающий внимание решающего, он даёт повод к размышлению и может стать помощником в решении задачи, подсказать правильный путь в поисках решения. (Посмотрите, например, на рис. 28, 29, 30). Именно поэтому к построению рисунка полезно относиться вдумчиво. Сначала, чтобы понять задачу, её условия переводят на геометрический язык: делают от руки небольшой предварительный рисунок и отмечают на нём (если таковые есть) равные углы, пропорциональность отрезков, перпендикулярность и т. п. И лишь обдумав, как надо изменить рисунок, чтобы он соответствовал условиям задачи, делают аккуратный и достаточно большой рисунок, чтобы на нём уместились все введённые обозначения углов, отрезков и данные задачи. В ряде случаев «хороший» рисунок получается не с первой попытки и при его построении уже начинается процесс решения задачи, так как используются определения и известные геометрические факты относительно входящих в условие задачи элементов геометрической конфигурации.

Когда словами записываются геометрические свойства входящих в задачу элементов, устанавливаются метрические соотношения типа $AB = AK + KB$, $AK = PQ$ и т. п., проводятся некоторые вычисления, то охватить их взглядом, увидеть в целом, сделать нужный вывод бывает совсем непросто, а вот увидеть на рисунке след собственных рассуждений и не терять этого из виду обычно удаётся.

Мы говорим о работе с рисунком в процессе поиска решения. При окончательном изложении решения задачи каждое заключение должно быть обосновано (чаще всего ссылками на известные теоремы курса, реже – дополнительным доказательством). Сам по себе рисунок, даже самый аккуратный, выполненный циркулем и линейкой, ничего не доказывает, всё, что «видно» из чертежа, должно иметь логическое обоснование.

И ещё одно замечание. Если задача не получается, недостаёт ещё какого-то одного соотношения, связи элементов – вернитесь к условию задачи и вновь рассмотрите каждый входящий в него геометрический элемент. Скорее всего, вами использованы не все их свойства, сделаны не все возможные выводы.

Поясним наши рассуждения о рисунке и работе с ним примерами решения двух задач олимпиад МФТИ.

Пример 18. Продолжения медиан AE и CF треугольника ABC (рис. 33) пересекают описанную около него окружность в точках D и N соответственно так, что $AD:AE = 2:1$ и $CN:CF = 4:3$. Найдите углы треугольника.

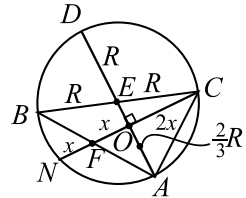


Рис. 33

Δ Делаем предварительный рисунок (кстати, его удобнее всего рисовать, начиная с окружности), отмечаем, что $BE = EC$ и $ED = AE$ (это следует из условия $AD = 2AE$). Две хорды BC и AD , пересекаясь, делятся пополам. По свойству пересекающихся хорд $AE \cdot DE = BE \cdot CE$, откуда следует, что $AE = BE = DE = CE$. Точка E одинаково удалена от точек A, B, D и C окружности, значит точка E – центр окружности. Отсюда следует, что BC и AD – диаметры, и $\angle A$ – прямой (опирается на диаметр). Поскольку далее должна рассматриваться медиана AE , а нами установлено, что $AE = DE = BE = CE$, то удобно ввести обозначение $AE = R$.

Рассмотрим условие $CN:CF = 4:3$. Из него следует, что $FN = \frac{1}{3}FC$. Обозначим $FN = x$, тогда $FC = 3x$. Наконец обратим внимание, что в задаче есть две медианы треугольника, значит надо воспользоваться свойством медиан: пересекаясь, они делятся в отношении $2:1$, считая от вершины. Итак, если обозначить через O точку пересечения медиан, то

$$AO = \frac{2}{3}R, \quad CO = 2x \quad \text{и} \quad OF = x.$$

Выполняем хороший большой рисунок с учётом всех установленных фактов. Посмотрим внимательно на рис. 34 и подумаем, может быть, еще что-то можно установить? Да! Хорда CN , пересекая диаметр AD , делится пополам, значит $CN \perp AD$. Отразим на чертеже и этот последний факт.

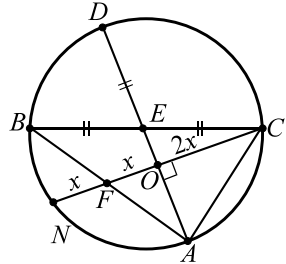


Рис. 34

Теперь **решение**.

1. По свойству пересекающихся хорд $AO \cdot OD = CO \cdot ON$, т. е.

$$\frac{2}{3}R \cdot \frac{4}{3}R = 4x^2, \quad \text{откуда} \quad x^2 = \frac{2}{9}R^2.$$

2. Из прямоугольного треугольника COA по теореме Пифагора

$$AC = \sqrt{(2x)^2 + \left(\frac{2}{3}R\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}R.$$

3. Из прямоугольного треугольника ABC находим

$$\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ответ: $\angle A = \frac{\pi}{2}, \quad \angle B = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}},$

$$\angle C = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad \blacktriangle$$

Пример 19. Длина стороны ромба $ABCD$ равна 4. Расстояние между центрами окружностей, описанных около треугольников ABD и ACD , равно 3. Найдите радиусы окружностей.

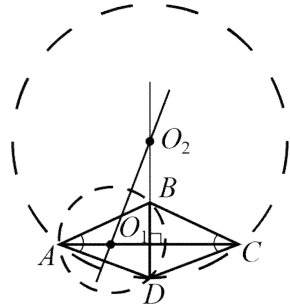


Рис. 35

△ Строим первый пробный рисунок (рис. 35) и начинаем рассуждать.

Поскольку в условии задачи задано расстояние между центрами, то необходимо установить их положение. Будем помнить, что четырёхугольник $ABCD$ – ромб, характеризующее его свойство – диагонали, пересекаясь, делятся пополам и перпендикулярны друг другу. Центр окружности, описанной около треугольника, есть точка пересечения серединных перпендикуляров к его сторонам. Треугольники ABD и ACD имеют общую сторону AD , следовательно, оба центра лежат на серединном перпендикуляре к отрезку AD . Кроме того, центр O_1 окружности, описанной около треугольника ABD , лежит на прямой

Сводка полезных формул

Формулы площади треугольника:

$$S = \frac{1}{2} a h_a \quad (a - \text{основание, } h_a - \text{высота к } a).$$

$$S = \frac{1}{2} ab \cdot \sin C \quad (a, b - \text{стороны, } C - \text{угол между ними}).$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{формула Герона, } 2p = a + b + c).$$

$$S = pr \quad (p - \text{полупериметр, } r - \text{радиус вписанной окружности}).$$

$$S = \frac{abc}{4R}, \quad \text{где } R - \text{радиус описанной окружности.}$$

$$S = (p-a)r_a, \quad \text{где } p - \text{полупериметр, } r_a - \text{радиус вневписанной окружности, касающейся стороны } a.$$

Формулы площади трапеции:

$$S = \frac{a+b}{2} h \quad (a \text{ и } b - \text{основания, } h - \text{высота})$$

$$S = c \cdot m \quad (c - \text{боковая сторона, } m - \text{расстояние до неё от середины другой боковой стороны}).$$

Формулы площади параллелограмма:

$$S = ah \quad (a - \text{сторона, } h - \text{высота к } a)$$

$$S = ab \cdot \sin \alpha \quad (a \text{ и } b - \text{стороны, } \alpha - \text{величина угла между ними})$$

Формула площади четырёхугольника:

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi \quad (d_1 \text{ и } d_2 - \text{диагонали, } \varphi - \text{величина угла между ними или между их продолжениями}).$$

Свойство параллелограмма:

$$(a \text{ и } b - \text{стороны, } d_1 \text{ и } d_2 - \text{диагонали})$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

Формула медианы треугольника:

$$(a, b, c - \text{стороны треугольника, } m_c - \text{медиана, приведённая к стороне } c)$$

$$m_c^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}.$$

Формулы биссектрисы AD треугольника ABC :

$$1) \quad AD = \frac{2bc}{b+c} \cdot \cos \frac{A}{2}, \quad (b = AC, c = AB).$$

$$2) AD = \sqrt{bc - xy}, \left(x = BD, y = DC, \frac{x}{y} = \frac{c}{b} \right).$$

Свойство равнобокой трапеции:

$d^2 = c^2 + ab$ (a и b – основания, c – боковая сторона, d – диагональ).